



월간 국방과 기술

북한군 무기체계 변화 동향



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2016-11-30 09:42:07

조회수 40653 | 댓글 1 | 추천 1

최현호 이글코리아 조사 1팀장

북한군 무기체계에 조금씩 변화의 움직임이 나타나고 있다. 북한은 장거리 미사일 등의 비대칭 전력에만 투자하는 것은 아니다. 육해공 모든 재래식 전력에서 작지만 의미 있는 변화를 추구하고 있다. 북한이 조용하게 추진해 온 변화들 가운데는 우리 사회에 큰 파장을 일으킨 것도 있다. 북한군의 재래식 전력 변화는 김정은 등장 이후 속도를 내고 있다. 최근 새로 알려진 북한군 장비를 통해 북한군의 재래식 전력 현대화를 정리해 보았다.



[사진 1] 2012년 4월 개관한 무장장비관 내부

북한은 핵과 미사일과 같은 ‘비대칭 전력’에 집중적인 투자를 하고 있다. 하지만 재래식 전력도 꾸준히 변화를 추구하고 있다. 2011년 12월 김정일 사망 이후 등장한 후계자 김정은 제1비서는 2009년부터 ‘CNC (컴퓨터수치제어)’ 등 첨단기술을 강조했다. 이와 함께 조금씩 군 전력의 현대화를 추구하고 있다. 2010년 이후 알려진 재래식 전력 변화를 정리해 보았다.

■ 육군 전력

북한 육군 전력의 핵심은 ‘포병’과 ‘기갑’이며 장거리 탄도미사일도 북한 육군 소속으로 운용되었다. 하지만 2012년부터 ‘화성-6호’로 불리는 스커드-C 이상의 장거리 탄도미사일 통제권이 육군에서 새로 편제된 ‘전략군’으로 이관되었다. 북한 육군은 스커드 미사일 사거리(300km)와 기존 장사정포와 단거리 지대지 미사일 사거리(120km) 사이의 간극을 메우기 위해 사정거리 연장 노력과 신형 무기 도입에 힘쓰고 있다.



[사진 2] 북한의 KN-02 미사일(좌)과 중국의 WS-1B 302mm 방사포(우)

한미 정보당국은 2013년부터 북한의 신형 방사포 개발을 확인했다. KN-09로 명명된 신형 300mm 방사포는 최대 사거리가 220km 정도로 개성에서 발사하면 중부지역인 계룡대까지 타격이 가능하다. 정확도를 높이기 위해 상용 GPS나 러시아 글로나스, 중국 바이두 등 위성항법위성시스템GNSS의 도움을 받았을 가능성이 높다.

우리 군 당국은 KN-09이 6×6 트럭에 4연장 발사관을 장착한 것으로 추정하고 있으며, 전체적으로 중국이 개발한 WS-1B 302mm 방사포와 유사한 것으로 판단하고 있다. WS-1B는 로켓탄 길이 6.37m, 탄두중량 150kg이며, 최대 사거리 180km, 최대 비행고도 60km다. WS-1B도 상용 트럭에 많이 사용되는 6×6 차대에 발사관 4개를 장착했다. 중국은 WS-1B 외에도 다양한 대구경 방사포를 해외로 수출했다. 따라서 중국이 직접 기술을 이전하지 않았더라도 북한이 우회 습득했을 가능성도 있다.

북한은 액체연료를 사용하여 신속 발사가 불가능한 스커드 미사일을 대체하기 위해 개발한 한미 정보당국에서 KN-02로 부르는 고체연료 미사일 ‘화성-13호’의 사거리 연장에도 나서고 있다. KN-02 미사일은 한미 정보당국이 2002년 처음 식별했으며, 당시 사거리는 100~120km 정도였다. 이후 지속적인 성능개량에 나서 2013년에는 150~160km까지 늘어났다.

교황 요한 바오로 2세가 방한한 2014년 8월 14일, 김정은이 발사시험을 참관한 발사체는 최대 220km를 비행했다. 처음에는 신형 방사포로 추정되었지만 공개된 영상속의 발사체 외형이 KN-02와 유사하다는 것이 알려졌다. 사거리 연장을 위해 미사일 탄체를 늘린 것으로 보이지만 정확한 개량 내역은 확인되고 있지 않다.



[사진 3] 2010년 처음 등장한 선군호(좌)와 천마호 바형(우) 전차

북한은 기갑 전력의 핵심인 전차도 빠르게 신형으로 교체하고 있다. T-54와 T-55 전차는 T-62 전차를 기반으로 개량한 ‘천마호’ 계열과 ‘폭풍호’로 대체하고 있다. 폭풍호는 천마호의 차체를 늘리고 휠이 6개로 늘어났으며 외국에서는 ‘M2002’로도 부르고 있다. 천마호와 폭풍호는 약간의 차이가 있지만 조종수의 위치와 포탑의 각 부분 등이 T-62의 특징에서 크게 벗어나지 못했다.

태이며 포탑 후미에 예비탄약 보관을 위한 ‘버슬’이 장착되었다. 일부에서는 T-72를 기반으로 보고 있지만 포수 조준경 위치 등에서 볼 때 T-62 포탑을 대형화한 것으로 보인다.

선군호가 등장한 열병식에는 아직 북한 전차의 주력인 천마호의 새로운 개량형 ‘마’형도 등장했다. 차체는 바뀐 것이 없지만 포탑은 폭풍호 포탑과 유사하게 각진 형태의 전면에 증가장갑을 장착했다. 새로 선보인 전차들의 포탑에는 레이저 거리계와 함께 간이식 적외선 재머가 장착되어 있다. 하지만 야간작전 능력은 여전히 적외선 서치라이트에 의존하는 등 크게 개선되지는 못한 것으로 보인다. 그러나 포탄 명중률에 중요한 측풍감지기는 갖춘 것으로 보인다.

전차부대에 대공방어를 제공하기 위한 수단도 보강했다. 북한은 전차는 물론이고 장갑차 심지어 트럭에도 북한이 ‘화승총’으로 부르는 휴대용 대공미사일MANPADS을 장착하고 있다. 2012년 초반부터 각종 훈련 장면과 열병식을 통해 SA-13으로 추정되는 신형 대공방어미사일이 공개되었다. SA-13은 기계화 부대의 대공방어를 위한 무기로 우리 육군의 ‘천마’와 유사한 성격의 무기다. 사거리는 최대 5km 정도로 저고도 침투 항공기와 공격헬기에 대응할 수 있다.

2012년 4월 15일 김일성 탄생 100주년인 ‘태양절’에는 대규모 군사 퍼레이드와 함께 북한군 장비를 전시한 ‘무장 장비관’을 개관했다. 이 전시관의 내부를 공개한 사진에서 북한군의 주력 전차들의 모습을 한눈에 볼 수 있는 사진도 공개되었다.



[사진 4] 신형 유탄발사기(추정)(좌)와 탠덤탄두를 채용한 RPG-7VR(우)

2012년 10월 열병식에서 북한군이 ‘7호 발사관’으로 부르는 RPG-7에 탠덤탄두인 PG-7VR로 추정되는 탄두가 장착한 것이 확인되었다. 러시아가 개발한 PG-7VR은 최신형은 아니지만 장갑관통력이 750mm로 기본형인 PG-7V의 260mm보다 높다. 이 외에 훈련 영상에서는 주야간 사격이 가능한 2.7배율의 PGO-7 조준경으로 보이는 장비도 확인되었다.

2013년 4월에는 김정은이 현지시찰에서 신형 유탄발사기로 보이는 것을 들고 있는 장면이 공개되었다. 미군이 베트남전에서 사용한 M79 유탄발사기와 유사해 보이지만, 정확한 실체는 아직까지 파악되지 않았다.

신형 소총도 목격되었다. 2013년 초반 군부대를 방문한 김정은 주변에서 호위병사로 추정되는 두 명이 소총에 ‘헬리컬’ 타입 탄창을 장착한 사진이 공개되었다. 이 때 목격된 소총은 북한군 주력인 88식 보총과 달리

시간이 걸리고 탄 걸림도 종종 발생하는 문제가 있는 것으로 알려져 있다. 일반 소총에 사용하기 위해서는 총신 부분에 고정을 위한 클립 등이 필요하다.

■ 항공 및 장거리 탄도탄 전력

재래식 전력 확충에 열을 올리고 있는 북한이지만 전투기 등의 공군 전력은 자체 생산이 어려워 큰 진전을 보고 있지 못하다. 2013년 7월, 파나마 정부가 쿠바에서 출발한 북한 화물선에서 분해된 미그-21기와 SA-2 미사일용 레이더 등을 발견했다. 쿠바 정부는 북한에 보내 수리할 것이라고 했지만, 북한은 과거에도 동구권 국가들에서 퇴역한 미그-21 등을 밀수하려 노력했다.



[사진 5] 무인타격기(상)와 정찰용 무인기(하)

하지만 UN 제재 등으로 전투기 도입에 어려움을 겪게 되면서 대안으로 무인기 전력에 투자하고 있다. 북한은 1970년대부터 고사포 훈련용으로 체코, 중국 등에서 소형 무인기를 도입하기 시작했다. 1990년대 들어서

하여 파괴하는 훈련 영상이 공개되었다. 추정 제원은 길이 5.5m, 날개길이 3m정도이며, 소형 차량이나 견인형 발사대에서 보조로켓의 도움을 받아 이륙한다. 유도는 상용 GPS나 러시아의 글로나스를 이용하는 것으로 보이며, 항속거리는 최대 500km 정도로 추정된다.

북한의 무인타격기는 미국이 1970년대 개발한 MQM-107 스트리커Streaker 무인표적기를 개량한 것으로 보인다. 이란 팔레비 왕조 시절에 판매된 MQM-107A 무인표적기 기술이 이란 혁명정부를 통해 이전되었을 가능성이 매우 크다. 이란은 MQM-107를 복제한 것은 물론이고 자체적으로 ‘카라라Karrar’ 무인공격기를 개발하여 실전배치하고 있다.

1990년대까지 북한의 정찰용 무인기들은 우리 레이더에 포착되는 크기였기에 레이더로 탐지가 가능했다. 하지만 2014년 3월, 새로운 무인기 두 종류가 파주와 백령도에서 발견되면서 북한이 새로운 무인기를 도입한 것이 알려졌다. 무인기들은 정해진 좌표를 비행하며 탑재한 카메라로 영상을 촬영하는 방식을 사용했다. 발견된 무인기들은 중국 업체들이 제작한 것과 매우 유사한 것으로 알려졌으며 북한이 소량 도입 후 복제한 것으로 보인다.



[사진 6] 통제실을 갖춘 KN-06 미사일 차량

북한 항공전력에서 무인기 다음으로 큰 움직임을 보이는 부분은 방공미사일 부분이다. 북한군 방공임무는 공군 산하 반항공사령부가 담당한다. 북한은 SA-2, SA-3, SA-5 등 사거리는 길지만 구형으로 평가되는 시스템들을 보유하고 있었다.

하지만 2010년 10월 10일 노동당 창건 65주년 기념 열병식에서 새로운 미사일을 공개했다. 미사일을 보관

항 미사일은 물론 탄도 미사일도 요격할 수 있다고 주장하고 있다. 2012년 5월에는 이를 개량한 ‘번개 6호’를金正은이 참관했다고 국내 언론들이 전했다.

북한의 S-300급 미사일 기술 출처는 이란으로 보인다. 이란은 핵개발에 따른 UN제재로 무기금수조치가 내려지면서 러시아에서 S-300 지대공 미사일 도입이 좌절되었다. 하지만 2010년부터 S-300의 복사판으로 보이는 미사일을 각종 열병식에서 선보였다. 2014년 8월, 이란 국영방송은 S-300의 대안으로 개발한 ‘바바르Bavar-373’ 미사일의 시험발사에 성공했다고 보도했다. 이란은 바바르-373이 최대 100개의 표적을 추적할 수 있다고 주장한다.



[사진 7] 2012년 처음 등장한 KN-08 미사일

북한의 비대칭 전력의 양축을 담당하고 있는 장거리 탄도미사일은 통제권이 바뀌었다. 북한 육군소속 ‘미사일지도국’이 제4군인 ‘전략로켓군’으로 승격되었다. 이런 변화는 2012년 4월 15일 김일성 탄생 100주년 열병식을 통해서 알려졌다. 전략로켓군 산하에는 스커드 미사일 사단, 노동 미사일 사단, 무수단 미사일 사단의 3개 사단이 편성되어 있다. 전략로켓군은 2014년 6월에 다시 ‘전략군’으로 이름이 변경되었다.

북한의 신형 장거리 탄도미사일은 2012년 4월 열병식에 등장했다. 북한에서는 ‘화성 13호’로 불리는 것으로 알려졌으며, 한미 정보당국에서는 ‘KN-08’로 명명했다. 이 미사일은 무수단 미사일의 개량형으로 추정되며, 액체연료 로켓으로 보인다.

■ 해상전력

고속함 등 수상전투함보다 공기부양정, 잠수함 등 비대칭 전력을 집중적으로 키워온 것도 패전의 원인이었다.



[사진 8] 헬기탑재 1300톤급 함정(좌)과 76밀리 함포 탑재함(우)

북한이 최근 들어 다양한 신형 함정들을 건조하고 있는 것으로 보인다. 건조되는 함선들은 대형 함정보다는 1,500톤급 이하 함정에 집중되고 있다. 2014년 5월, 미국의 북한 전문매체 ‘38노스North’는 위성사진 분석을 통해 북한이 길이 76m, 너비 11m, 헬기 탑재가 가능한 배수량 1,300톤급 함정 두 척을 건조하여 서해 남포와 동해 나진에 1척씩 배치했다고 보도했다. 38노스는 이 함선들이 2006년부터 건조에 들어가 2011년과 2012년에 진수된 것으로 보인다고 밝혔다.

이 외에 2012년 1월, 북한의 선전영상을 통해서 그 동안 식별되지 않았던 쌍동선 또는 삼동선으로 추정되는 200톤급 신형 전투함이 공개되었다. 이 함선은 우리 해군의 주력 함포인 76mm 함포와 유사한 함포를 장착하고 있었다. 북한은 이란이 이탈리아 오토멜라라Oto Melara사의 76mm 함포를 복제하여 2006년 9월 처음 공개한 ‘파지르Fajr-27’ 함포의 기술을 이전 받은 것으로 보인다.



신형 전투함은 76mm 함포 사격통제용으로 함교 후방에 화기관제 레이더를 장착하고 있어 북한 해군의 다른 전투함들보다 높은 수준의 자동화를 이룬 것으로 보인다.북한은 전투함 외에 신형 고속함도 개발하고 있는 것으로 보인다. 2013년 10월, 북한 매체가 김정은이 해군을 시찰하고 있는 장면을 공개했다. 이 때 공개된 함선은 전투함으로 보기는 어려운 위에서 아래로 넓어지는 형태로, 스텔스 성능을 노린 것으로 보인다.

선체 후방과 조타실 상부에는 방사포 발사대와 유사한 것이 위치하고 있는데, 발사관이 막힌 형태로 보아 우리 해군의 레이더 조준을 방해하기 위한 채프Chaff 발사대로 보인다. 선미 부분 등을 볼 때 초계용이나 전투용 함선이 아닌 침투용 선박일 가능성이 매우 높다. 하지만, 107mm 방사포 등을 장착하고 빠른 속도를 이용한 치고 빠지기식 전술을 사용할 가능성도 있어 주의가 필요하다.

이 외에도 위성사진 분석을 통해 고속선박에 주로 쓰이는 VSVVery Slender Vessel 설계를 채택한 길이 20m급과 30m급 함선을 건조한 것도 알려졌다. 이후 김정은이 이 선박을 건조중인 공장을 방문한 사진도 공개되었다. 선수 부분이 매우 가는 VSV 선형은 주로 고속을 내는 소형 선박에 채택되는데, 선체의 절반 정도가 물속에 잠기지만, 내파 성능이 우수하여 공기부양정보다 빠른 속도를 낼 수 있다. 다른 전투함들은 건조된 수량이 많지 않지만 이 소형 침투선은 많은 양이 건조되고 있는 것으로 보인다.



[사진 10] 신형 신포급 잠수함(좌)과 Kh-35로 의심되는 대함미사일(우)

이 잠수함은 북한이 보유한 ‘로미오급(R)’과는 다른 외형을 지녔다. 일부 전문가들은 유고슬라비아가 1970년대부터 1980년대 초반까지 건조한 배수량 1,000톤급의 사바Sava급과 유사하다고 분석했다. 사진의 잠수함은 길이 67m, 폭 6m, 배수량은 최대 1,500톤 정도로 추정되고 있다. 이 잠수함은 발견된 지역의 이름을 붙여 ‘신포급’으로 불리고 있다.

잠수함이 발견된 지역에서 미사일 발사시험 시설로 보이는 장비들이 발견되면서 이 잠수함이 탄도미사일 탑재를 위해 개발된 것이 아닌가 하는 의심을 받고 있다. 잠수함 크기 등을 고려할 때 미사일 탑재는 어려운 것으로 보인다. 하지만 러시아의 골프급과 유사하게 마스트에 장착할 경우 한 발 정도 장착이 가능하다는 분석도 나오고 있다.

탄도미사일 사거리 연장에 나선 북한은 대함미사일도 사거리 연장을 위해 노력했다. 2013년 11월, 국내 언

로켓엔진도 커져야 한다. 북한은 액체연료 로켓 대신에 터보제트엔진을 장착한 것으로 보인다. 중국도 HY-2의 추진시스템을 터보제트엔진으로 교체한 사거리 500km의 HY-4를 개발했다. 이란도 실크웜을 개량한 ‘라드Raad’ 대함미사일에 터보제트 엔진을 장착하여 사거리를 300km로 늘렸다.

하지만 2014년 6월 9일, 북한 선전 영상에 우리 해군 함정에 큰 위협이 될수도 있는 신형 미사일이 짧게 등장했다. 영상에 등장한 미사일은 외형상 러시아가 1990년대에 개발한 Kh-35 ‘우란Uran’ 대함미사일과 매우 유사하다. Kh-35 미사일은 중량 520kg, 탄두중량 145kg, 속도 마하 0.8, 최대사거리 180km의 제원을 가진다.

Kh-35는 관성항법과 능동레이더유도를 사용하며, 수면 위를 스치듯 비행하는 ‘씨스키밍Sea-Skimming’ 비행이 가능하다. Kh-35는 대함공격과 함께 대지공격도 가능하다. 북한은 Kh-35를 수입했던 국가들 중 한 곳에서 미사일 등을 제공받아 역공학으로 개발한 것으로 추정되고 있다. 완벽한 복제가 가능하다면 능동레이더 시커의 복제 생산도 가능하다는 것으로 해석할 수 있다.

이상으로 최근 북한의 재래식 무기 변화를 살펴보았다. 북한은 다양한 부분에서 재래식 전력을 꾸준히 현대화를 추구하고 있다. 특히 방사포와 단거리 미사일의 사거리 연장은 유사시 우리 군의 후방지원을 방해할 수 있어 특별한 관심이 필요하다.

다음으로 주목해야 할 부분은 UN 제재에도 불구하고 지속적으로 해외에서 기술을 습득하고 있는 점이다. 공군의 방공미사일, 해군의 함포와 대함 미사일 등이 대표적인데, 76mm 함포는 이란과의 커넥션을 의심하게 한다. 북한과 이란은 탄도미사일과 핵개발 프로그램 말고도 다양한 종류의 군사기술 협력이 있는 것으로 보인다.

북한은 지금까지 공개하거나 한미 정보당국에 포착된 것들 이외에도 다양한 무기 현대화 사업을 벌이고 있을 것이다. 북한의 군 전력 현대화 목표는 한반도 적화통일이라는 점을 잊어서는 안된다. 우리 군과 정보당국의 정확한 분석과 면밀한 대응이 필요하다.

목록

댓글 1 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



TRENT (112.175.xxx.xxx)

2016-12-01 17:05:16

저 념들도 참...입니다.

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | |
|---|---|----|--------------------------------------|---------|----|--------------------------------|
| 1 | 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 | KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1
댓글 | 11 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 | [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 | 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 | 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 | [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 | LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 | '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 | LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 | HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 | 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 | 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 | '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1
댓글 | 15 | '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.